

Apostila de Introdução à Linguagem C++

Introdução.....	2
Estrutura inicial.....	2
Variáveis.....	2
Tipos de Dados.....	3
Entrada de Dados.....	3
Saída de Dados.....	3
Estruturas Condicionais.....	3
If ... Else.....	3
Switch-case.....	4
Laços de Repetição.....	6
Do ... While.....	6
While.....	6
For.....	7

Introdução

C++ é uma linguagem compilada que permite acesso de baixo nível sobre hardware e memória, sendo utilizada em sistemas e softwares de alta performance. Usada em Sistemas Operacionais com Windows e Linux. Foi criada como uma extensão da Linguagem C para suportar orientação a objetos.

Estrutura inicial

Existe uma estrutura padrão que deve ser seguida ao fazer um programa, isso em qualquer linguagem, a seguir o exemplo:

```
#include<iostream>
using namespace std;

int main() {
    return 0;
}
```

O *include* serve para inclusão de uma biblioteca, a biblioteca *iostream* contém as funções básicas de entrada e saída *cout* e *cin*

O comando *using namespace std* permite usar elementos da biblioteca padrão (*cout*, *cin*) diretamente sem precisar do prefixo *std::*, como no caso: *std::cout<<"oi"*

O *main* é uma palavra reservada, ela é a função principal, é chamada na execução do programa. Não deve ter mais de uma função *main* e nunca deve ser chamada no código.

O *return* é um comando de retorno, no caso de ser uma função do tipo *int*, deve retornar um inteiro.

Variáveis

Variáveis são usadas para armazenar valores durante a execução do programa, esses valores podem ser alterados durante o processo.

Sintaxe:

```
tipo nome_da_variavel;
```

Exemplo:

```
int variavel;
```

Uma boa prática é criar variáveis com nomes que sejam fáceis de entender, por exemplo: 'nome' ao invés de 'n'.

As variáveis são criadas quando é necessário usar um dado em outro momento da execução, dessa forma é necessário que a máquina possa acessá-lo novamente sem ter que refazer um processo novamente.

Tipos de Dados

Existem vários tipos de dados que podem ser usados em um programa, cada um consome uma quantidade de memória da máquina, dessa forma o uso da RAM é otimizado, e servem para que o computador saiba como interpretar os dados.

Tipo	Uso	Exemplo
int	Inteiro	..., -2, -1, 0, 2, ...
float	Decimal	..., -1.245, 0.1, 1.55, ...
char*	Caractere	..., a, b, C, D, 1, 2, ...

*Char armazena apenas 1 caractere

Existem outros tipos de dados além desses descritos na tabela.

Entrada de Dados

Para input usa-se o comando *cin*

```
cin>>variavel;
```

Saída de Dados

Para output usa-se *cout*

```
cout<<"Saída: "<<variavel;
```

Estruturas Condicionais

Estruturas condicionais servem para mudar o fluxo do programa a depender da situação.

If ... Else

If é o se, esse é o primeiro comando dessa estrutura

Else if é o senão se, é o comando intermediário nessa estrutura, pode ter vários else ifs que só serão executados caso a condição anterior não seja atendida

Else é o senão, serve como algo padrão que acontece se nenhuma das condições anteriores forem atendidas, é último comando nessa estrutura

Sintaxe:

```
if(condição) {  
    código...  
}else if(condição) {  
    código...  
}else{  
    código...  
}
```

Exemplo:

```
if(1>2) {  
    cout<<"1 é maior que 2";  
}else if (variavel < 5) {  
    cout<<"Usuário digitou número menor que 5";  
}else{  
    cout<<variavel;  
}
```

Neste exemplo o primeiro if nunca será atendido, o else if só será atendido se o valor armazenado em 'variavel' for menor que 5, o else só será atendido se os outros possuírem valor lógico *falso*.

O if sempre procura a verdade, ou seja, só é executado se a condição for *true*.

É importante lembrar que o else if e o else são opcionais, sendo usados somente quando é necessário, quando é usado apenas if chama-se **Seleção Simples**. Importante lembrar que pode-se usar Seleção Simples com vários ifs:

```
if(1<2) {  
    cout<<"1 é maior que 2";  
}if(variavel < 5) {  
    cout<<"Usuário digitou número menor que 5";  
}
```

Neste exemplo os dois ifs serão processados, mesmo que o primeiro seja verdadeiro, e caso o segundo seja verdade, será executado o bloco que está dentro dele

Switch-case

Usado para selecionar e executar determinado bloco de código entre várias alternativas, com base no valor de uma variável

Sintaxe:

```
switch (expressão) {  
    case expressão constante:  
        código...  
        break;  
  
    default:  
        código...  
        break;  
}
```

Exemplo com número:

```
switch (variavel) {  
    case 1:  
        cout<<"É 1";  
        break;  
  
    default:  
        cout<<"É outro número";  
        break;  
}
```

Exemplo com caractere:

```
switch (variavel) {  
    case 'a':  
        cout<<"É a";  
        break;  
  
    case 'A':  
        cout<<"É A";  
        break;  
  
    default:  
        cout<<"É outro caractere";  
        break;  
}
```

Observe que o comando break é obrigatório, pois sem ele os próximos casos serão executados, mesmo que o caso não condiga com o valor na variável

Laços de Repetição

Automatizam tarefas repetitivas, executando blocos de código várias vezes até que uma condição seja atendida

Do ... While

É um laço de repetição que permite a execução de um bloco de código ao menos uma vez, verificando a condição somente ao final. Usado quando não se sabe quantas vezes determinada ação deverá ser executada.

Sintaxe:

```
do{  
    Código...  
}while(condição);
```

Exemplo:

```
do{  
    cout<<"Deseja imprimir novamente? (S/N)";  
    cin>>variavel;  
}while(variavel=='S' || variavel=='s');
```

Neste exemplo, enquanto o usuário continuar enviando 'S' maiúsculo ou minúsculo esse bloco continuará rodando

While

Estrutura de repetição que executa um bloco de código repetidamente enquanto uma condição específica for verdadeira. Pode ocorrer de não ser executada

Sintaxe:

```
while (condição){  
    Código...  
}
```

Exemplo:

```
while (variavel<0){  
    variavel++;  
    cout<<variavel;  
}
```

Neste exemplo, esse bloco de código será executado enquanto o valor em 'variavel' for menor que zero, caso desde o princípio o valor seja maior ou igual a zero este bloco nem é executado

For

Estrutura de repetição que executa um bloco de código repetidamente, porém com uma quantidade de repetições definida, ou seja, quando se sabe quantas vezes deve ser executado o mesmo trecho de código.

Inicialização: Uma variável tem seu valor definido, pode ser uma variável que já foi criada anteriormente ou dentro do próprio laço de repetição.

Condição: Uma condição para que execute o bloco enquanto for verdadeira.

Atualização: A variável que foi inicializada que pode incrementar ou decrementar.

Sintaxe:

```
for(inicialização; condição; atualização){  
    Código...  
}
```

Exemplo 1:

```
for(int i=0; i<5; i++){  
    cout<<i;  
}
```

Este código irá imprimir os valores de 0 a 4.

Exemplo 2:

```
for(int i=5; i>0; i--){  
    cout<<i;  
}
```

Este código irá imprimir os valores de 5 a 1.